

2024-2025 秋季学期星系物理期中试题

2024 年 11 月 1 日

1 名词解释 (30 分)

1.1 星族

1.2 初始质量函数

1.3 光度函数

1.4 isochrone

1.5 Fundamental Plane

1.6 Malmquist 效应

2 (10 分) 为什么星系面光度是一个和星系距离无关的物理量? 已知太阳 V 波段绝对星等 4.83, 颜色 B-V 等于 0.65. 问某星系 B 波段面亮度为 $25 \text{ mag arcsec}^{-2}$ 对应多少 $L_{\odot} \text{ pc}^{-2}$

3 (10 分) 辐射的连续谱、发射线、吸收线如何形成? 为什么绝大多数恒星没有发射线?

4 (10 分) Hubble 序列漩涡星系的分类依据? 沿序列的漩涡星系系统变化?

5 (10 分) 结合你所学, 设计一个验证和研究存在星际介质消光效应的方案

6 (10 分) 通过一些基本假设, 证明 Tully-Fisher 关系

7 (10 分) 稳态 α 元素有哪些? 研究 α 元素丰度有哪些意义?

8 (10 分) 发现和研究高红移星系 ($z > 3$) 是国际天体物理研究中最活跃的研究课题, 如何发现这样的星系以及这项研究的科学意义?